CAMPUS VIRTUAL FIOCRUZ

MÓDULO 3 | AULA 3

DADOS COM ESTRUTURAS DE DEPENDÊNCIA: MULTINÍVEIS, SÉRIES TEMPORAIS E ESPACIAIS E SOBREVIDA

CAMPUS VIRTUAL FIOCRUZ

Tópico 4

Modelos de Sobrevivência

São métodos estatísticos utilizados para analisar o tempo até a ocorrência de um evento de interesse, como morte, recorrência de uma doença, tempo de hospitalização ou qualquer outro desfecho clínico. Exemplo: estamos observando um grupo de pacientes e queremos entender quanto tempo leva até que um evento clínico ocorra. Os modelos de sobrevivência ajudam a estimar não apenas a probabilidade de um evento ocorrer, mas também quando ele provavelmente acontecerá.

Alguns exemplos de perguntas de interesse que podem se beneficiar da análise de sobrevida:

Toque e arraste os cards para conhecê-los.

Os principais componentes desses modelos são:

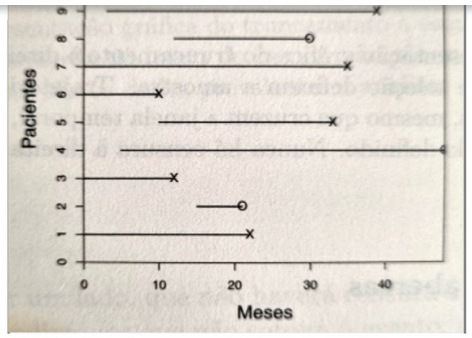
- **Evento de interesse:** morte, alta hospitalar, recidiva de uma doença etc.

- **Tempo até o evento:** variável principal, que representa o tempo em dias, meses, anos, até que o evento ocorra.

- **Censura:** muitos pacientes podem não apresentar o desfecho de interesse até o fim do estudo — estes são chamados de “censurados”. Tais dados são mantidos na regressão até quando temos informações dos indivíduos. Exemplo: no estudo em que se objetiva estimar o tempo entre o diagnóstico de HIV e óbito, pacientes que até o fim do estudo não faleceram, são ditos indivíduos censurados.

Na figura a seguir temos a representação gráfica dos tempos de observação ou trajetórias de pacientes em uma coorte aberta. Pacientes 2, 4 e 8 apresentam censuras.

Representação gráfica dos tempos de observação ou trajetórias de pacientes em



Fonte: Carvalho *et al.* (2011)

Modelos clássicos usados para séries temporais:

Curva de Kaplan-Meier

Método simples para estimar a probabilidade de sobrevivência ao longo do tempo. Ela gera uma curva de sobrevivência, que mostra a proporção de pacientes que ainda não experimentaram o evento em diferentes pontos do tempo.

O método Kaplan-Meier baseia-se nos tempos de sobrevivência individuais e assume que a censura é independente do tempo de sobrevivência (ou seja, o motivo pelo qual uma observação é censurada não está relacionado ao desfecho). O estimador Kaplan-Meier de sobrevivência no tempo t é dado por:

$$\hat{S}(t) = \prod_{j:t_j \leq t} \frac{(r_j - d_j)}{r_j}, \text{para} 0 \leq t \leq t^+$$

CAMPUS VIRTUAL FIOCRUZ

- t_j para j=1,...,n é conjunto de tempos até o desfecho registrado (com t^+ o tempo máximo de falha).

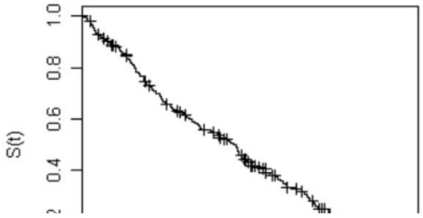
- *d_j é o número de desfechos observados (morte para pacientes com câncer submetidos a um tratamento específico).* a_t é o erro no tempo *t*, de média zero e variância σ_a^2.

- r_j é o número de indivíduos em risco no tempo t_j.

Exemplo

A figura abaixo mostra, ao longo do tempo, uma curva de sobrevivência de Kaplan-Meier com a proporção cumulativa de pessoas que usam heroína em duas clínicas de metadona para reabilitação. A taxa de perda de pacientes ao longo do tempo é relativamente constante e aproximadamente 15% permanecem em tratamento até 1.000 dias após a admissão.

Curva de sobrevivência de Kaplan-Meier mostrando a proporção cumulativa de pessoas que usam heroína que se mantiveram em duas clínicas de metadona para tratamento



Fonte: Caplehorn; Bell (1991).

Modelo de Regressão de Cox

variável na taxa de risco (hazard rate). Com o modelo de riscos proporcionais de Cox, o resultado é descrito em termos de taxa de risco. O modelo de Cox é dado por:

$$h_i(t) = h_0(t)\exp(\beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \cdots + \beta_k X_{ik})$$

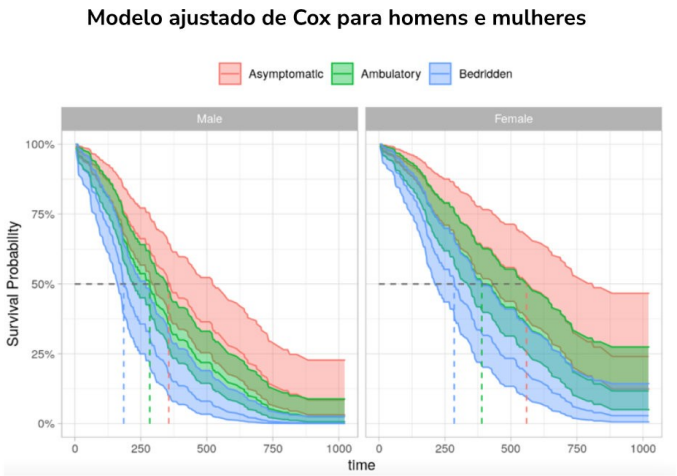
Em que:

- X_i são as variáveis de risco como idade, sexo, nível educacional.
- β_i são es coeficientes estimados para X_i
- $h_0(t)$ é chamado de função de risco de linha de base (se todos os x forem zero, então $h_i(t) = h_0(t)$)

Esta expressão fornece a função de risco no tempo t para o sujeito i com vetor covariável (variáveis explicativas) X_i. Observe que, entre os sujeitos, o risco de linha de base $h_0(t)$ não depende de i, isto é, é o mesmo para todos os indivíduos. A única diferença entre os riscos dos sujeitos vem do fator de escala da linha de base exp $(\beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \ldots + \beta_k X_{ik})$

Exemplo

causas entre homens e mulheres com diagnóstico de câncer de pulmão avançado. Foram acompanhados 227 participantes, com idades entre 39 e 82 anos, por até três anos até o momento do óbito. Os participantes foram segmentados em três grupos, de acordo com a pontuação de desempenho do ECOG: Assintomáticos, Sintomáticos, mas completamente Ambulatórios, e Acamados pelo menos parte do dia. A idade e o sexo dos participantes foram capturados como covariáveis de controle. Na figura a seguir observamos o efeito gradiente do desempenho do ECOG e que ser mulher aumenta a sobrevida.



Fonte: https://bookdown.org. Acesso em: 20 jul. 2025.

Faça você mesmo!

CAMPUS VIRTUAL FIOCRUZ

3), construa curvas de Kaplan-Meier para comparar sobrevida entre tratamentos, aplique o teste Log-Rank e ajuste um modelo de Cox para identificar fatores de risco.

← Tópico anterior

Aula 4→

cidacs Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde

CAMPUS VIRTUAL FIOCRUZ

FIOCRUZ

SUS Digital

SUS 35 ANOS

MINISTÉRIO DA SAÚDE

GOVERNO DO BRASIL

DO LADO DO POVO BRASILEIRO